

【自练题】: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x \ln(1 + \sin^2 x)}$

解: 原式 = $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x(1 - \cos x)}{x \ln(1 + \sin^2 x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \frac{1}{2} x^2}{x \cdot x^2} = \frac{1}{2}$



线上5分/页打印, 包邮到家
操作简单, 一看就会

【自练题 1】: $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\tan\left(\frac{\pi}{4} - x\right) \right]^{\cot x}$

解:

法一:

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1 - \tan x}{1 + \tan x} \right]^{\cot x} = \lim_{x \rightarrow 0} (1 - \tan x)^{\cot x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \tan x)^{-\cot x} \\ &\stackrel{\substack{\text{令 } u = -\tan x \\ \text{令 } v = \tan x}}{=} \lim_{u \rightarrow 0} (1 + u)^{-\frac{1}{u}} \cdot \lim_{v \rightarrow 0} (1 + v)^{-\frac{1}{v}} = e^{-1} \cdot e^{-1} = e^{-2} \end{aligned}$$

法二:

设 $I = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\tan\left(\frac{\pi}{4} - x\right) \right]^{\cot x}$, 对等式两边取自然对数得: $\ln I = \lim_{x \rightarrow 0} \cot x \cdot \ln \left[\tan\left(\frac{\pi}{4} - x\right) \right]$

先计算

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \cot x \cdot \ln \left[\tan\left(\frac{\pi}{4} - x\right) \right] &= \lim_{x \rightarrow 0} \cot x \cdot \ln \left[\frac{1 - \tan x}{1 + \tan x} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \cot x \cdot (-\tan x - \tan x) = \lim_{x \rightarrow 0} \cot x \cdot (-2 \tan x) \end{aligned}$$

将此结果代入 $\ln I = \lim_{x \rightarrow 0} \cot x \cdot (-2 \tan x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{\sin x} \cdot \left(-2 \cdot \frac{\sin x}{\cos x} \right) = -2$

由此 $I = e^{\ln I} = e^{-2}$

【自练题 2】: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n} \right)^{\frac{1}{x}}$, 其中 $n \geq 2, n \in \mathbb{N}^*$.

解:

设 $I = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n} \right)^{\frac{1}{x}}$, 对等式两边取自然对数得: $\ln I = \frac{1}{x} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n} \right)$

当 $x \rightarrow 0$ 时, $\left(\frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n} \right) \rightarrow 1$, 令 $u = \left(\frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n} \right) - 1$, 则

$$\ln \left(\frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n} \right) \sim \frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n} - 1 \sim \frac{\sum_{k=1}^n (e^{kx} - 1)}{n}$$



$$\text{将此结果代入 } \ln I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \cdot \frac{\sum_{k=1}^n (e^{kx} - 1)}{n} = \frac{1}{n} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=1}^n kx}{x} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k = \frac{1}{n} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{2}$$

$$\text{由此 } I = e^{\ln I} = e^{\frac{n+1}{2}}$$

【自练题】: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{\sin x}}{x - \ln(x + \sqrt{1+x^2})}$

解：将分子分母分别运算

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x} (e^{x-\sin x} - 1)}{x - \ln(x + \sqrt{1+x^2})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x} (x - \sin x)}{x - \ln(x + \sqrt{1+x^2})} \xrightarrow{\text{泰勒展开}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left[x - \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \right) \right]}{x - \ln(x + \sqrt{1+x^2})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{6}x^3}{x - \ln(x + \sqrt{1+x^2})} \xrightarrow{\text{泰勒展开}} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{6}x^3}{x - \left(x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3) \right)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{6}x^3}{\frac{1}{6}x^3} = 1 \end{aligned}$$

【自练题】: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{ax + 2|x|}{bx - |x|} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$, 求 a, b .

解：当 $x \rightarrow +\infty$ 时，此时 $|x| = x$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$, 代入原式得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax + 2|x|}{bx - |x|} \arctan x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax + 2x}{bx - x} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{a+2}{b-1} \cdot \frac{\pi}{2}, \text{ 由题知 } \frac{a+2}{b-1} \cdot \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{2} \Rightarrow a+b = -1$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时，此时 $|x| = -x$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$, 代入原式得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax + 2|x|}{bx - |x|} \arctan x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{ax - 2x}{bx + x} \cdot \left(-\frac{\pi}{2} \right) = \frac{a-2}{b+1} \cdot \left(-\frac{\pi}{2} \right), \text{ 由题知 } \frac{a-2}{b+1} \cdot \left(-\frac{\pi}{2} \right) = -\frac{\pi}{2} \Rightarrow a-b = 3$$

联立两式得： $\begin{cases} a+b = -1 \\ a-b = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -2 \end{cases}$

【自练题】 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{1-e^{-x}} - \frac{1}{x} \right)$

解：

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{1-e^{-x}} - \frac{1}{x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - (1-e^{-x})}{x(1-e^{-x})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - 1 + e^{-x}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-e^{-x}}{2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-x}}{2} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$



【自练题】: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{e^{\sqrt{x}} - 1} \right)^{\frac{1}{\ln x}}.$

解: 设 $y = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{e^{\sqrt{x}} - 1} \right)^{\frac{1}{\ln x}}$, 两边取自然对数: $\ln y = \frac{1}{\ln x} \cdot \ln \left(\frac{1}{e^{\sqrt{x}} - 1} \right) = - \frac{\ln(e^{\sqrt{x}} - 1)}{\ln x},$

再由等价无穷小替换得: $\ln(e^{\sqrt{x}} - 1) \sim \ln \sqrt{x} = \frac{1}{2} \ln x$, 代入原式得 $\ln y = - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2} \ln x}{\ln x} = - \frac{1}{2},$

那么 $y = e^{\ln y} = e^{-\frac{1}{2}}$

【自练题 1】: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - \left(x - \frac{5}{2}x^2\right)}{1 - \cos x}$

解:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - \left(x - \frac{5}{2}x^2\right)}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3) - \left(x - \frac{5}{2}x^2\right)}{\frac{1}{2}x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^2 + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)}{\frac{1}{2}x^2} = 4$$

【自练题 2】: $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{x^2}{2}} + \cos x - 2}{x^4}$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2!} \left(\frac{x^2}{2}\right)^2 + o(x^4) + \cos x - 2}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{8} + o(x^4) + 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + o(x^4) - 1}{x^4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{3x^4 + x^4}{24} + o(x^4)}{x^4} = \frac{1}{6} \end{aligned}$$



【自练题】: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{2!} + \frac{2}{3!} + \cdots + \frac{n}{(n+1)!} \right]^{2n \cdot n!}$

解：对通项裂项得：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{(k+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k!} - \frac{1}{(k+1)!} \right) = 1 - \frac{1}{(n+1)!}$$

将原极限化为：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{(n+1)!} \right)^{2n \cdot n!} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{(n+1)!} \right) \cdot 2n \cdot n!} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} -\frac{2n \cdot n!}{(n+1)!}} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} -\frac{2n}{n+1}} = e^{-2}$$

【自练题 1】: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{3}{n^2} + \cdots + \frac{2n-1}{n^2} \right)$

解：

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{3}{n^2} + \cdots + \frac{2n-1}{n^2} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} (1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1)) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \frac{n(1 + (2n-1))}{2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2} = 1 \end{aligned}$$

【自练题 2】: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1^2}{n^4} + \frac{1^2 + 2^2}{n^4} + \cdots + \frac{1^2 + 2^2 + \cdots + n^2}{n^4} \right)$

注： $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ ； $1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ ； $1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$ 。

解：将原式改写为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} \sum_{k=1}^n \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{6n^4} \left[2 \sum_{k=1}^n k^3 + 3 \sum_{k=1}^n k^2 + \sum_{k=1}^n k \right]$,

由提示代入计算得：

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{6n^4} \left[2 \sum_{k=1}^n k^3 + 3 \sum_{k=1}^n k^2 + \sum_{k=1}^n k \right] &= \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{6n^4} \frac{n^2(n+1)^2}{2} + \frac{n(n+1)(2n+1)}{2} + \frac{n(n+1)}{2} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2(n+2)}{12n^3} = \frac{1}{12} \end{aligned}$$



【自练题】: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{4}{\pi} \arctan \frac{n}{n+1} \right)^n$

解:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{4}{\pi} \arctan \frac{n}{n+1} \right)^n = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{4}{\pi} \arctan \frac{x}{x+1} \right)^x = L,$$

两边取自然对数得:

$$\begin{aligned} \ln L &= \lim_{x \rightarrow \infty} x \ln \left(\frac{4}{\pi} \arctan \frac{x}{x+1} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln \left(\frac{4}{\pi} \arctan \frac{x}{x+1} \right)}{\frac{1}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\arctan \frac{x}{x+1} (2x^2 + 2x + 1)}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{\arctan \frac{x}{x+1} (2x^2 + 2x + 1)} \\ &= -\frac{2}{\pi} \\ \Rightarrow L &= e^{\ln L} = e^{-\frac{2}{\pi}} \end{aligned}$$

【自练题 1】: $0 < x_1 < 1$, $x_{n+1} = \ln(1+x_n)$ ($n=1, 2, \dots$). (1) 证明 $\{x_n\}$ 收敛并求极限; (2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_{n+1}}{x_n} \right)^{\frac{1}{x_n}}$.

解: (1) 已知 $0 < x_1 < 1$, 假设对任意 $k \in \mathbb{N}^+$, 有 $0 < x_k < 1$.

当 $t > 0$ 时, $\ln(1+t) > 0$, 因此 $x_{k+1} = \ln(1+x_k) < x_k$, 由数学归纳法知对所有 $n \in \mathbb{N}^+$, $x_n > 0$, 即数列 $\{x_n\}$ 有下界。

当 $t > 0$ 时, 由不等式 $\ln(1+t) < t$ 可得 $x_{n+1} = \ln(1+x_n) < x_n$, 因此数列 $\{x_n\}$ 单调递减。

根据单调有界收敛定理, 单调递减且有下界的数列 $\{x_n\}$ 必收敛。

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, 对 $x_{n+1} = \ln(1+x_n)$ 两边同时取极限, 得 $A = \ln(1+A) \Rightarrow A = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$

(2) 将 $x_{n+1} = \ln(1+x_n)$ 代入, 得 $\left(\frac{x_{n+1}}{x_n} \right)^{\frac{1}{x_n}} = \left(\frac{\ln(1+x_n)}{x_n} \right)^{\frac{1}{x_n}}$, 取自然对数得

$$\ln \left(\frac{\ln(1+x_n)}{x_n} \right)^{\frac{1}{x_n}} = \frac{1}{x_n} \ln \left(\frac{\ln(1+x_n)}{x_n} \right), \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} \ln \left(\frac{\ln(1+x_n)}{x_n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n} \cdot \left(-\frac{x_n}{2} \right) = -\frac{1}{2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_{n+1}}{x_n} \right)^{\frac{1}{x_n}} = e^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{e}}$$



【自练题 2】: 设 $0 < x_1 < \pi$, $x_{n+1} = \sin x_n$. (1) 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在并求极限值; (2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_{n+1}}{x_n} \right)^{\frac{1}{x_n^2}}$.

解: (1) 已知 $0 < x_1 < \pi$, 假设 $0 < x_k < \pi$, 则 $x_{k+1} = \sin x_k$, 当 $t \in (0, \pi)$ 时, 假设 $x_n > 0$, 则 $x_{n+1} = \sin x_n > 0$, 由数学归纳法可知: 对所有 $n \in \mathbb{N}^+$, $x_n > 0$, 即数列 $\{x_n\}$ 有下界. 当 $x > 0$ 时, 有不等式 $\sin x < x$ 可得 $x_{n+1} = \sin x_n < x_n$, 因此数列 $\{x_n\}$ 单调递减. 根据单调有界收敛定理, 单调递减且有下界的数列 $\{x_n\}$ 必收敛.

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, 对 $x_{n+1} = \sin x_n$ 两边同时取极限, 得 $\sin A = A \Rightarrow A = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$

(2)

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_{n+1}}{x_n} \right)^{\frac{1}{x_n^2}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin x_n}{x_n} \right)^{\frac{1}{x_n^2}} = L \\ \ln L &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_n^2} \ln \left(\frac{\sin x_n}{x_n} \right) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^2} \ln \left(\frac{\sin t}{t} \right) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sin t - t}{t^3} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{t^3}{6} + o(t^3)}{t^3} = -\frac{1}{6} \\ L &= e^{-\frac{1}{6}} \end{aligned}$$

【自练题】: (1) 证明: 当 $x > 0$ 时, $x - \frac{1}{3}x^3 < \arctan x < x$; (2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \arctan \frac{n}{n^2 + k^2}$

解: (1) 右边: $\arctan x < x (x > 0)$, 令 $f(x) = x - \arctan x, x > 0 \Rightarrow f'(x) = 1 - \frac{1}{1+x^2} = \frac{x^2}{1+x^2} > 0, x > 0$

故 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 单调递增. 又 $f(0) = 0$, 因此当 $x > 0$ 时, $f(x) > f(0) = 0$ 即 $\arctan x < x (x > 0)$.

左边: $x - \frac{1}{3}x^3 < \arctan x (x > 0)$, 令 $g(x) = \arctan x - \left(x - \frac{1}{3}x^3 \right), x > 0 \Rightarrow g'(x) = \frac{x^4}{1+x^2} > 0 (x > 0)$,

故 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 又 $g(0) = 0$, 因此当 $x > 0$ 时, $g(x) > g(0) = 0$ 即

$$\arctan x > x - \frac{1}{3}x^3.$$

综上, 当 $x > 0$ 时, $x - \frac{1}{3}x^3 < \arctan x < x$

$$(2) \text{ 令 } t = \frac{n}{n^2 + k^2} (t > 0), \text{ 由 (1) 知 } \frac{n}{n^2 + k^2} - \frac{1}{3} \left(\frac{n}{n^2 + k^2} \right)^3 < \sum_{k=1}^n \arctan \frac{n}{n^2 + k^2} < \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2}$$



由夹逼知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \arctan \frac{n}{n^2+k^2} = \frac{\pi}{4}$

【自练题 1】: 讨论函数 $f(x) = \begin{cases} x^a \sin \frac{1}{x}, & x > 0 \\ e^x + b, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 的连续性.

解:

计算右极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$, 当 $x > 0$ 时, $f(x) = x^a \sin \frac{1}{x}$,

· 若 $a > 0$, x^a 时 $x \rightarrow 0^+$ 时的无穷小量 $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} x^a \sin \frac{1}{x} = 0$

· 若 $a = 0$, $x^a = 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} x^a \sin \frac{1}{x}$ 极限不存在

· 若 $a < 0$, $x^a = \frac{1}{x^{|a|}}$, 此时极限不存在

计算左极限 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ 与 $f(0)$

当 $x \leq 0$ 时, $f(x) = e^x + b$, 左极限 $\lim_{x \rightarrow 0^-} (e^x + b) = e^0 + b = 1 + b, f(0) = 1 + b$,

讨论连续性:

- 当 $a > 0$ 且 $b = -1$ 时, 左右极限且等于 $f(0)$, 则函数在 $x=0$ 处连续
- 当 $a > 0$ 且 $b \neq -1$ 时, 函数在 $x=0$ 处不连续
- 若 $a \leq 0$ 时, 函数在 $x=0$ 处不连续。

【自练题 2】: 求函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{x(2x+\pi)}{2\cos x}, & x \leq 0 \\ \sin \frac{1}{x^2-1}, & x > 0 \end{cases}$ 的间断点并判断类型.

解:

1. 点 $x=0$ (分段点)

左极限: $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x(2x+\pi)}{2\cos x} = \frac{0(0+\pi)}{2\cos 0} = 0$



右极限: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin \frac{1}{x^2-1} = \sin(-1)$

2. 点 $x=1$

当 $x \rightarrow 1^+$ 时, $x^2-1 \rightarrow 0^+$, $\frac{1}{x^2-1} \rightarrow +\infty$, $\sin \frac{1}{x^2-1}$ 振荡无极限,

当 $x \rightarrow 1^-$ 时, $x^2-1 \rightarrow 0^-$, $\frac{1}{x^2-1} \rightarrow -\infty$, $\sin \frac{1}{x^2-1}$ 振荡无极限,

故极限不存在且振荡, $x=1$ 是振荡间断点

3. 点 $x = -\frac{\pi}{2}$

函数在该点无定义, 计算极限得:

$\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} \frac{x(2x+\pi)}{2\cos x} = -\frac{\pi}{2}$, 因 $\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}} f(x)$ 存在, 但函数在该点无定义, 故 $x = -\frac{\pi}{2}$ 为第一类可去间断点。

4. 点 $x = -\frac{\pi}{2} - k\pi$, 即 $x = -\frac{3\pi}{2}, -\frac{5\pi}{2}, \dots$, 对任意正整数 k , $\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2} - k\pi} 2\cos x = 0$,

而分子 $\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2} - k\pi} x(2x+\pi) \neq 0$, 故 $\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2} - k\pi} f(x) = \infty$, 此类点均为第二类无穷间断点。

【自练题】: 求函数 $f(x) = \lim_{u \rightarrow x} \left(\frac{\tan u}{\tan x} \right)^{\frac{x}{\ln(1+\tan u - \tan x)}}$ 的间断点, 并指出其类型。

解: 令 $t = \tan u - \tan x$, 当 $u \rightarrow x$ 时, $t \rightarrow 0$, 此时 $\ln(1+t) \sim t$, $\ln\left(1 + \frac{t}{\tan x}\right) \sim \frac{t}{\tan x}$

对原式取对数: $\ln f(x) = \lim_{u \rightarrow x} \frac{x}{\ln(1+\tan u - \tan x)} \cdot \ln\left(\frac{\tan u}{\tan x}\right) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{x}{\ln(1+t)} \cdot \ln\left(1 + \frac{t}{\tan x}\right)$

代入等价无穷小:

$$\ln f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{x}{t} \cdot \frac{t}{\tan x} = \frac{x}{\tan x} \Rightarrow f(x) = e^{\frac{x}{\tan x}}$$

讨论间断点:

1. $\tan x$ 无定义的点: $x = k\pi + \frac{\pi}{2} (k \in \mathbb{Z})$

当 $x \rightarrow k\pi + \frac{\pi}{2}$ 时, $\tan x \rightarrow \infty$, 故 $\frac{x}{\tan x} \rightarrow 0$, $\lim_{x \rightarrow k\pi + \frac{\pi}{2}} f(x) = e^0 = 1$, 极限存在, 是第一类可去间断点。

2. $x=0$:



当 $x \rightarrow 0$ 时, $\tan x \sim x$, 故 $\frac{x}{\tan x} \rightarrow 1$, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = e^1 = e$, 极限存在, 是第一类可去间断点。

3. $x = k\pi (k \in \mathbb{Z}, k \neq 0)$:

当 $x \rightarrow k\pi$ 时, $\tan x \rightarrow 0$:

若 $x \rightarrow k\pi^+$ 时, $\tan x \rightarrow 0^+$, $\frac{x}{\tan x} \rightarrow +\infty, f(x) \rightarrow +\infty$;

若 $x \rightarrow k\pi^-$ 时, $\tan x \rightarrow 0^-$, $\frac{x}{\tan x} \rightarrow -\infty, f(x) \rightarrow 0$;

单侧极限出现无穷大, 是第二类无穷间断点。

【自练题】(2013 年) 函数 $f(x) = \frac{|x|^x - 1}{x(x+1)\ln|x|}$ 的可去间断点的个数为 2。

【自练题】:(2014 年) 下列曲线中有渐近线的是 (C)

A. $y = x + \sin x$

B. $y = x^2 + \sin x$

C. $y = x + \sin \frac{1}{x}$

D. $y = x^2 + \sin \frac{1}{x}$

【自练题】:(2012 年) 设 $y = y(x)$ 由方程 $x^2 - y + 1 = e^y$ 确定, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0} = \underline{1}$ 。

解:

代入 $x=0$ 至原方程 $x^2 - y + 1 = e^y$, 得 $y|_{x=0} = 0$ 。

原方程两边对 x 求导:

$$2x - y' = e^y \cdot y' \Rightarrow y' = \frac{2x}{1 + e^y} \Rightarrow y'|_{x=0} = 0。$$

上式两边再次对 x 求导:

$$2 - y'' = e^y \cdot (y')^2 + e^y \cdot y'' \Rightarrow y'' = \frac{2 - e^y \cdot (y')^2}{1 + e^y} \Rightarrow \left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0} = 1$$

【自练题】: 设 $\begin{cases} x = e^t \sin 2t \\ y = e^t \cos t \end{cases}$ 在点 $(0, 1)$ 处的法线方程为 _____。

解: 将点 $(0, 1)$ 代入参数方程, 解得 $t = 0$ 。



对参数方程求导：

$$\frac{dx}{dt} = e^t(\sin 2t + 2\cos 2t), \frac{dy}{dt} = e^t(\cos t - \sin t), \text{ 代入 } t=0, \text{ 得 } \left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=0} = 2, \left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0} = 1,$$

$$\text{故切线斜率 } \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = \frac{\left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0}}{\left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=0}} = \frac{1}{2}, k = -2, \text{ 法线方程 } 2x + y - 1 = 0$$

【自练题】：(2015 年) 设 $f(x) = \begin{cases} x^\alpha \cos \frac{1}{x^\beta}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} (\alpha > 0, \beta > 0)$, 若 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 则 (A)

A. $\alpha - \beta > 1$ B. $0 < \alpha - \beta \leq 1$ C. $\alpha - \beta > 2$ D. $0 < \alpha - \beta \leq 2$

【自练题】：设 $f(x) = \begin{cases} x \arctan \frac{1}{x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 求 $f'(x)$, 并讨论 $f'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续性.

解：当 $x \neq 0$ 时, 由求导法则 $f'(x) = \arctan \frac{1}{x^2} + x \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{x^4}} \cdot \left(-\frac{2}{x^3}\right) = \arctan x \frac{1}{x^2} - \frac{2x^2}{x^4 + 1}$,

当 $x=0$ 时, 由导数定义 $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \arctan x \frac{1}{x^2} = \frac{\pi}{2}$

因此

$$f'(x) = \begin{cases} \arctan \frac{1}{x^2} - \frac{2x^2}{x^4 + 1}, & x \neq 0 \\ \frac{\pi}{2}, & x = 0 \end{cases}$$

连续性讨论：

$x \neq 0$ 时, $f'(x)$ 为初等函数, 处处连续; 又 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = f'(0)$, 故 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续

综上, $f'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上处处连续。

【自练题】：(2018 年) 下列函数中, 在 $x=0$ 处不可导的是 (D)

A. $f(x) = |x| \sin |x|$

B. $f(x) = |x| \sin \sqrt{|x|}$



C. $f(x) = \cos|x|$

D. $f(x) = \cos\sqrt{|x|}$

【自练题】: 设 $f(x) = \arctan x \cdot \sqrt{\frac{1-\sin x}{1+\sin x}}$, 求 $f'(0)$.

解: $f(0) = \arctan 0 \cdot \sqrt{\frac{1-\sin 0}{1+\sin 0}} = 0$, 由导数定义:

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x} \cdot \sqrt{\frac{1-\sin x}{1+\sin x}}$$

当 $x \rightarrow 0$ 时, $\arctan x \sim x$, 故 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x} = 1$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{\frac{1-\sin x}{1+\sin x}} = 1$,

因此 $f'(0) = 1$

【自练题】: 设 $f(x) = \begin{cases} x^{\frac{1}{x}}, & x > 0 \\ x + \ln(1-2x), & x \leq 0 \end{cases}$ 的单调区间与极值.

解: 当 $x \leq 0$ 时, $f(x) = x + \ln(1-2x)$, $f'(x) = 1 - \frac{2}{1-2x} = -\frac{2x+1}{1-2x}$,

令 $f'(x) = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{2}$ (驻点), $x \in (-\infty, -\frac{1}{2})$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增;

$x \in (-\frac{1}{2}, 0)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减, 故 $x = -\frac{1}{2}$ 为极大值点, 极大值为 $\ln 2 - \frac{1}{2}$

当 $x > 0$ 时, $f(x) = x^{\frac{1}{x}}$, $f'(x) = x^{\frac{1}{x}} \cdot \frac{1-\ln x}{x^2}$, 令 $f'(x) = 0 \Rightarrow x = e$ (驻点),

$x \in (0, e)$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增;

$x \in (e, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减, 故 $x = e$ 为极大值点, 极大值为 $e^{\frac{1}{e}}$

$x = 0$ 处: $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) = 0$ 函数在 $x = 0$ 处连续.

且 $x \in (-\frac{1}{2}, 0)$ 时 $f(x)$ 单调递减, $x \in (0, e)$ 时 $f(x)$ 单调递增, 故 $x = 0$ 为极小值点, $f(0) = 0$ 为极小值.

【自练题】: (2014 年) 设函数 $y = f(x)$ 由方程 $y^3 + xy^2 + x^2y + 6 = 0$ 确定, 求 $f(x)$ 的极值.

解: 对方程 $y^3 + xy^2 + x^2y + 6 = 0$ 两边关于 x 求导, 得:

$$3y^2y' + y^2 + 2xyy' + x^2y' = 0 \Rightarrow y' = -\frac{y^2 + 2xy}{3y^3 + 2xy + x^2}, \text{ 令 } y' = 0 \Rightarrow y^2 + 2xy = 0 \Rightarrow y = 0 \text{ 或 } y = -2x$$

将 $y = 0$ 代入原方程得 $6 = 0$, 矛盾, 舍去;

将 $y = -2x$ 代入原方程得 $-6x^3 + 6 = 0 \Rightarrow x = 1$, 即驻点为 $x = 1$



对一阶导数等式再次求导，代入 $x=1, y=-2, y'=0 \Rightarrow y''=\frac{4}{9}>0$ ，故 $x=1$ 为极小值点，极小值为 -2 ，无极大值。

【自练题】：(2008 年) 曲线 $y=(x-5)x^{\frac{2}{3}}$ 的拐点坐标为 $\underline{(-1, -6)}$ 。

【自练题】：讨论方程 $x^2=ae^x$ 的根的个数。（其中 a 为常数）

解：将方程变形为 $a=x^2e^{-x}$ ，设 $f(x)=x^2e^{-x}$ ， $f'(x)=x(2-x)e^{-x}$ 得驻点为 $x=0, x=2$

$x \in (-\infty, 0)$ 时， $f'(x)<0, f(x)$ 单调递减；

$x \in (0, 2)$ 时， $f'(x)>0, f(x)$ 单调递增；

$x \in (2, +\infty)$ 时， $f'(x)<0, f(x)$ 单调递减。

极小值 $f(0)=0$ ，极大值 $f(2)=\frac{4}{e^2}$ ；且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)=+\infty, \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)=0$

$a<0$ 时，方程有 0 个根； $a=0$ 或 $a>\frac{4}{e^2}$ 时，方程有 1 个根； $a=\frac{4}{e^2}$ 时，方程有 2 个根； $0<a<\frac{4}{e^2}$ 时，方程有 3 个根。

【自练题 1】：(1999 年) 证明： $(x^2-1)\ln x \geq (x-1)^2$ ，其中 $x>0$ 。

证：设

$$f(x)=\ln x - \frac{x-1}{x+1} \Rightarrow f'(x)=\frac{1}{x} - \frac{2}{(1+x)^2} = \frac{1+x^2}{x(1+x)^2} > 0, f(x) \text{ 单调递增},$$

又 $x>0$ ， $(x^2-1)\ln x \geq (x-1)^2$ 等价于 $(x-1)f(x) \geq 0$ ，而 $f(1)=0$ ，

故 $(x^2-1)\ln x \geq (x-1)^2$ 成立，当且仅当 $x=1$ 时等号成立。



【自练题 2】：证明：当 $0 < x < 1$ 时， $\frac{1-x}{1+x} < e^{-2x}$ 。

证：令 $f(x) = (1+x)e^{-2x} - (1-x)$, $f'(x) = (-1+2x)e^{-2x} + 1$, $f''(x) = 4xe^{-2x}$,

当 $0 < x < 1$ 时， $f''(x) > 0$, $f'(x)$ 单调递增， $f'(x) > f'(0) = 0$,

所以 $f(x)$ 单调递增，即 $f(x) > f(0) = 0 \Rightarrow e^{-2x}(1+x) - (1-x) > 0$

即 $\frac{1-x}{1+x} < e^{-2x}$ 。

【自练题 1】： $\int \frac{1}{(1+x)(1+x^2)} dx$

解：设

$$\frac{1}{(1+x)(1+x^2)} = \frac{A}{1+x} + \frac{Bx+C}{1+x^2}$$

$$1 = A(1+x^2) + (Bx+C)(1+x) \Rightarrow 1 = (A+B)x^2 + (B+C)x + (A+C)$$

$$\text{联立} \begin{cases} A+B=0 \\ B+C=0 \\ A+C=0 \end{cases} \Rightarrow A=C=\frac{1}{2}, B=-\frac{1}{2}$$

$$\text{因此：} \frac{1}{(1+x)(1+x^2)} = \frac{1}{2(1+x)} + \frac{1}{2(1+x^2)} - \frac{x}{2(1+x^2)}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{(1+x)(1+x^2)} dx &= \int \left(\frac{1}{2(1+x)} + \frac{1}{2(1+x^2)} - \frac{x}{2(1+x^2)} \right) dx \\ &= \frac{1}{2} \ln|1+x| + \frac{1}{2} \arctan x - \frac{1}{4} \ln(1+x^2) + C \end{aligned}$$

【自练题 2】： $\int \frac{2x+2}{(x-1)(x^2+1)^2} dx$

解：设

$$\frac{2x+2}{(x-1)(1+x^2)^2} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{1+x^2} + \frac{Dx+E}{(x^2+1)^2}$$

$$\text{联立 } A=1, B=-1, C=-1, D=-2, E=0$$

$$\text{因此：} \frac{2x+2}{(x-1)(1+x^2)^2} = \frac{1}{x-1} - \frac{x+1}{1+x^2} - \frac{2x}{(x^2+1)^2}$$



$$\int \frac{2x+2}{(x-1)(x^2+1)^2} dx = \ln|x-1| - \frac{1}{2} \ln(x^2+1) - \arctan x + \frac{1}{x^2+1} + C$$

【自练题】: $\int \frac{1}{x^2} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx$

解: 令 $x = \sin t$,

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x^2} \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx &= \int \frac{1}{\sin^2 t} \cdot \frac{1-\sin t}{\cos t} \cdot \cos t dt = \int (\csc^2 t - \csc t) dt \\ &= -\cot t - \ln|\csc t - \cot t| + C \\ &= -\frac{\sqrt{1-x^2}}{x} - \ln \left| \frac{1-\sqrt{1-x^2}}{x} \right| + C \end{aligned}$$

【自练题】: $\int \frac{e^{2x}}{\sqrt{e^x-1}} dx$

解: 令 $t = \sqrt{e^x-1}$

$$\begin{aligned} \int \frac{e^{2x}}{\sqrt{e^x-1}} dx &= \int \frac{(t^2+1)^2}{t} \cdot \frac{2t}{t^2+1} dt = 2 \int (t^2+1) dt \\ &= \frac{2}{3} t^3 + 2t + C = \frac{2}{3} (e^x+2) \sqrt{e^x-1} + C \end{aligned}$$

【自练题】: $\int x^2 e^x dx$

解:

$$\begin{aligned} \int x^2 e^x dx &= x^2 e^x - \int e^x 2x dx = x^2 e^x - 2(xe^x - e^x + C_1) \\ &= e^x (x^2 - 2x + 2) + C \end{aligned}$$



【自练题 1】 $\int \ln(1+x^2) dx$

解：用分部积分法：令 $u = \ln(1+x^2)$, $dv = dx$,

$$\begin{aligned}\int \ln(1+x^2) dx &= x \ln(1+x^2) - \int \frac{2x^2}{1+x^2} dx \\ &= x \ln(1+x^2) - 2x + 2 \arctan x + C\end{aligned}$$

【自练题 2】: $\int \frac{x^2}{1+x^2} \arctan x dx$

解: $\int \frac{x^2}{1+x^2} \arctan x dx = \int \arctan x dx - \int \frac{1}{1+x^2} \arctan x dx = I_1 + I_2$,

对 I_1 分部积分: $\int \arctan x dx = x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C_1$;

对 I_2 换元: 令 $t = \arctan x \Rightarrow \int \frac{1}{1+x^2} \arctan x dx = \frac{1}{2} (\arctan x)^2 + C_2$

$$\int \frac{x^2}{1+x^2} \arctan x dx = x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) - \frac{1}{2} (\arctan x)^2 + C$$

【自练题】: $\int e^{-\sqrt{x}} dx$

解: 令 $t = \sqrt{x}$, 代入原积分 $\int e^{-\sqrt{x}} dx = 2 \int t e^{-t} dt = 2(-te^{-t} - e^{-t}) + C$,

$$\int e^{-\sqrt{x}} dx = -2(\sqrt{x} + 1)e^{-\sqrt{x}} + C$$

【自练题】: $\int \frac{x e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx$

解: 令 $t = \arctan x$,



$$\int \frac{x e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx = I = \int e^t \sin t dt = e^t \sin t - \int e^t \cos t dt$$

$$= e^t \sin t - e^t \cos t - I$$

解得 $I = \frac{1}{2} e^t (\sin t - \cos t) + C$ ，回代 $t = \arctan x$ 得

$$\int \frac{x e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx = \frac{(x-1)e^{\arctan x}}{2\sqrt{1+x^2}} + C$$

考研竞赛凯哥

B站昵称：



【自练题 1】: (2007 年) $\int_1^2 \frac{1}{x^3} e^{\frac{1}{x}} dx$.

令 $t = \frac{1}{x} \Rightarrow dx = -\frac{1}{t^2} dt$, 代入原积分化简:

$$\begin{aligned} \int_1^2 \frac{1}{x^3} e^{\frac{1}{x}} dx &= \int_{\frac{1}{2}}^1 t^3 e^t \left(-\frac{1}{t^2}\right) dt = \int_{\frac{1}{2}}^1 t e^t dt \\ &= (te^t - e^t) \Big|_{\frac{1}{2}}^1 = \frac{\sqrt{e}}{2} \end{aligned}$$

【自练题 2】: (1990 年) $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{(2-x)^2} dx$

解: 采用分部积分法: 令 $u = \ln(1+x)$, $dv = \frac{1}{(2-x)^2} dx$,

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{(2-x)^2} dx &= \frac{\ln(1+x)}{2-x} \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{1}{(2-x)(1+x)} dx \\ &= \ln 2 - \frac{1}{3} (-\ln|2-x| + \ln|1+x|) \Big|_0^1 = \frac{1}{3} \ln 2 \end{aligned}$$

【自练题】: $\int_0^1 \frac{\arctan x}{(1+x^2)^2} dx$

解: 令 $t = \arctan x \Rightarrow x = \tan t$ 代入原积分:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{\arctan x}{(1+x^2)^2} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} t \cos^2 t dt = \int_0^{\frac{\pi}{4}} t \frac{1+\cos 2t}{2} dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} t dt + \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} t \cos 2t dt \\ &= \frac{\pi^2}{64} + \frac{\pi}{16} - \frac{1}{8} \end{aligned}$$

【自练题】: $\int_0^{\ln 2} \sqrt{e^{2x} - 1} dx$



解：令 $t = \sqrt{e^{2x} - 1} \Rightarrow e^{2x} = t^2 + 1 \Rightarrow dx = \frac{t}{t^2 + 1} dt$,

代入原积分得：

$$\int_0^{\ln 2} \sqrt{e^{2x} - 1} dx = \int_0^{\sqrt{3}} \frac{t^3}{t^2 + 1} dt = (t - \arctan t) \Big|_0^{\sqrt{3}} = \sqrt{3} - \frac{\pi}{3}$$

【自练题】： $\int_0^{\pi} \frac{1}{1 + \sin^2 x} dx$

解：由积分对称性

$$\int_0^{\pi} \frac{1}{1 + \sin^2 x} dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1 + \sin^2 x} dx \xrightarrow{\text{令 } u = \tan x} \int_0^{+\infty} \frac{du}{1 + 2u^2} = \frac{2}{\sqrt{2}} \arctan(\sqrt{2}u) \Big|_0^{+\infty} = \frac{\sqrt{2}\pi}{2}$$

【自练题】：设 $f(x) = \frac{(x+1)^2(x-1)}{x^3(x-2)}$ ，计算 $I = \int_{-1}^3 \frac{f'(x)}{1 + f^2(x)} dx$ 。

解

$$\begin{aligned} \int_{-1}^3 \frac{f'(x)}{1 + f^2(x)} dx &= \int_{-1}^0 \sin^2 x \cos^2 x dx + \int_0^2 \sin^2 x \cos^2 x dx + \int_{-1}^3 \sin^2 x \cos^2 x dx \\ &= \arctan f(x) \Big|_{-1}^0 + \arctan f(x) \Big|_0^2 + \arctan f(x) \Big|_{-1}^3 \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \arctan f(x) + \lim_{x \rightarrow 2^-} \arctan f(x) - \lim_{x \rightarrow 0^+} \arctan f(x) + \arctan f(3) - \lim_{x \rightarrow 2^+} \arctan f(x) \\ &= -\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} + \arctan \frac{32}{27} - \frac{\pi}{2} = \arctan \frac{32}{27} - 2\pi \end{aligned}$$

【自练题】：(2001 年) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^3 + \sin^2 x) \cos^2 x dx$

解：利用奇偶性： $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^3 + \sin^2 x) \cos^2 x dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x \cos^2 x dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos 4x}{8} dx = \frac{\pi}{8}$

【自练题】： $\int_0^{\pi} x |\cos x| dx$

解： $\int_0^{\pi} x |\cos x| dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos x dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} (-x \cos x) dx = (x \sin x + \cos x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - (x \sin x + \cos x) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = \pi$



【自练题】: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1^2}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2^2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n^2}} \right)$

注：请思考什么时候用夹逼准则，什么时候用定积分定义。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2+i^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{i}{n}\right)^2}} = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx = \ln(1+\sqrt{2})$$

【自练题】: (2010 年) 求函数 $f(x) = \int_1^{x^2} (x^2-t)e^{-t^2} dt$ 的单调区间与极值。

解： $f(x) = \int_1^{x^2} (x^2-t)e^{-t^2} dt = x^2 \int_1^{x^2} e^{-t^2} dt - \int_1^{x^2} te^{-t^2} dt,$

令 $f'(x) = 2x \int_1^{x^2} e^{-t^2} dt = 0$, 得 $x = -1, x = 0, x = 1$,

$f''(x) = 2 \int_1^{x^2} e^{-t^2} dt + 4x^2 e^{-x^4}$, 因为 $f''(\pm 1) = \frac{4}{e} > 0, f''(0) = -2 \int_0^1 e^{-t^2} dt < 0$ 。

所以 $x = \pm 1$ 为 $f(x)$ 的极小值点，极小值为 0， $x = 0$ 为 $f(x)$ 的极大值点，极大值为

$f(0) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{e} \right)。$

$f(x)$ 在 $(-\infty, -1]$ 及 $[0, 1]$ 上单调递减， $f(x)$ 在 $[-1, 0]$ 及 $[1, +\infty)$ 上单调递增。



【自练题】: (1998 年) 曲线 $y = -x^3 + x^2 + 2x$ 与 x 轴所围成的图形的面积 $A = \frac{37}{12}$.

【自练题】: 求阿基米德螺旋线 $r = a\theta$ 的第一圈与极轴所围图形的面积.

$$\text{解: } S = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (a\theta)^2 d\theta = \frac{a^2}{2} \int_0^{2\pi} \theta^2 d\theta = \frac{a^2}{2} \left[\frac{\theta^3}{3} \right]_0^{2\pi} = \frac{4}{3} \pi^3 a^2$$

【自练题】: 求椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 所围成的图形的面积. (其中 $a, b > 0$)

注: 椭圆面积公式为 $S = \pi ab$, 需要记住.

$$\text{解: 由对称性} \Rightarrow S = 4 \int_0^a \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{4b}{a} \cdot \frac{1}{4} \pi a^2 = \pi ab$$

【自练题】: 求摆线 $\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{cases}$ 的一拱与 x 轴围成的图形的面积.

$$\text{解: } S = \int_a^b y dx = \int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^2 dt = \int_0^{2\pi} \left(\frac{3}{2} - 2\cos t + \frac{\cos 2t}{2} \right) dt = \left(\frac{3}{2}t - 2\sin t + \frac{1}{4}\sin 2t \right) \Big|_0^{2\pi} = 3\pi$$

【自练题】: (2002 年) 设 D_1 由抛物线 $y = 2x^2$ 和直线 $x = a$, $x = 2$ 以及 $y = 0$ 所围成的平面区域;

D_2 是由抛物线 $y = 2x^2$ 和直线 $y = 0$, $x = a$ 所围成的平面区域, 其中 $0 < a < 2$.

(1) 求 D_1 绕 x 轴旋转而成的旋转体体积 V_1 , 以及 D_2 绕 y 轴旋转而成的旋转体体积 V_2

(2) 问当 a 为何值时, $V_1 + V_2$ 取得最大值, 并求此最大值.

解: (1)

$$V_1 = \pi \int_a^2 (2x^2)^2 dx = \frac{4\pi}{5} (32 - a^5);$$

$$V_2 = \pi a^2 \cdot 2a^2 - \pi \int_a^{2a^2} \frac{y}{2} dy = \pi a^4$$

$$(2) V = V_1 + V_2 = \frac{4\pi}{5} (32 - a^5) + \pi a^4, \text{ 由 } V' = 4\pi a^3 (1 - a) = 0, \text{ 得}$$

区间 $(0, 2)$ 内唯一驻点 $a = 1$, 当 $0 < a < 1$ 时, $V' < 0$; 当 $a > 1$ 时, $V' > 0$, 因此



$a=1$ 是极大值点即最大值点，此时 V_1+V_2 取得最大值，等于 $\frac{129}{5}\pi$ 。

【自练题】：(2011 年) 曲线 $y = \int_0^x \tan t \, dt \left(0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}\right)$ 的弧长为 $s = \underline{\hspace{1cm}} \ln(1+\sqrt{2}) \underline{\hspace{1cm}}$ 。

【自练题】：求曲线 $r\theta=1$ 自 $\theta=\frac{3}{4}$ 到 $\theta=\frac{4}{3}$ 这一段的弧长。

解：

$$\begin{aligned} s &= \int_{\frac{3}{4}}^{\frac{4}{3}} \sqrt{\rho^2 + \rho'^2} \, d\theta = \int_{\frac{3}{4}}^{\frac{4}{3}} \frac{\sqrt{1+\theta^2}}{\theta^2} \, d\theta = - \int_{\frac{3}{4}}^{\frac{4}{3}} \sqrt{1+\theta^2} \, d\frac{1}{\theta} \\ &= - \left[\frac{\sqrt{1+\theta^2}}{\theta} \right]_{\frac{3}{4}}^{\frac{4}{3}} + \int_{\frac{3}{4}}^{\frac{4}{3}} \frac{1}{\sqrt{1+\theta^2}} \, d\theta = \ln \frac{3}{2} + \frac{5}{12} \end{aligned}$$

